

Architecture CloudWatch — Linux & Windows

Migration des logs de sécurité Linux & Windows → Google Chronicle

Collecte via l'agent unifié Amazon CloudWatch, archivage légal sur Amazon S3 et diffusion vers Google Chronicle.

Document : Note d'architecture — volet CloudWatch (Linux/Windows)

Date : 15 septembre 2026

Version : 1.0

Document complémentaire : Architecture rsyslog — AIX vers Chronicle

1. Contexte et périmètre

Ce document décrit l'architecture de collecte, d'archivage et de diffusion des logs de sécurité pour les serveurs **Linux** et **Windows**, dans le cadre de la migration du SIEM depuis Splunk vers **Google Chronicle**. Ces deux familles d'OS sont traitées ensemble car elles s'appuient sur le même mécanisme de collecte natif AWS : l'**agent unifié Amazon CloudWatch**.

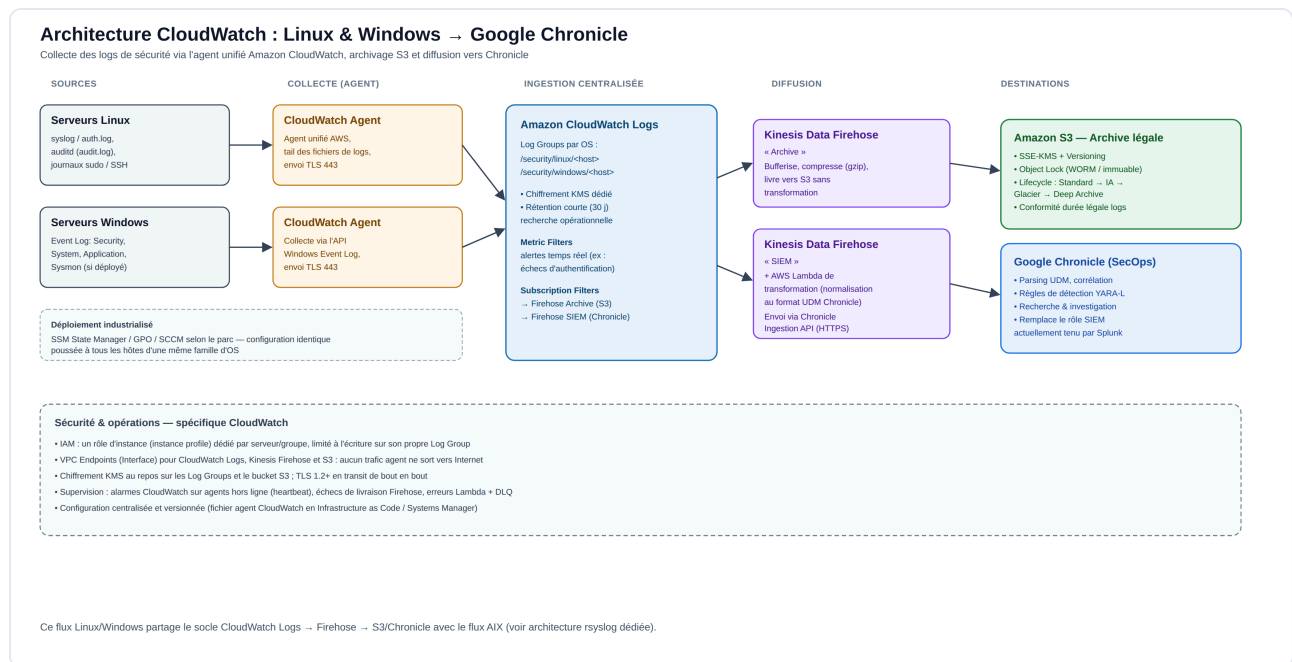
Le traitement des serveurs **AIX**, qui ne disposent pas d'agent CloudWatch supporté, fait l'objet d'un document séparé (« Architecture rsyslog — AIX vers Chronicle »), qui se raccorde au même socle CloudWatch Logs → Firehose → S3/Chronicle décrit ici.

Hypothèse de lecture : « Chronicle » désigne Google Chronicle (Google Security Operations), la plateforme SIEM cible qui remplace Splunk.

Objectifs

- Un agent unique par serveur, alimentant à la fois l'archivage S3 et le SIEM Chronicle ;
- Aucune duplication de collecte : pas de coexistence d'un forwarder Splunk et d'un agent Chronicle sur la même machine pendant la bascule ;
- Archivage légal des logs bruts, indépendant du SIEM utilisé ;
- Déploiement industrialisable à grande échelle (des centaines à des milliers de serveurs).

2. Vue d'ensemble de l'architecture



Légende : orange = agents CloudWatch ; bleu = ingestion centralisée AWS ; violet = diffusion (Firehose/Lambda) ; vert = archivage S3 ; bleu Google = SIEM Chronicle.

Logique du flux

1. Le CloudWatch Agent est déployé sur chaque serveur Linux/Windows et suit en continu les fichiers de logs ou l'API Windows Event Log.
2. Chaque évènement est envoyé en TLS vers un Log Group CloudWatch dédié à l'OS et à l'hôte.
3. Deux Subscription Filters diffusent chaque évènement, sans nouvelle collecte à la source : un flux « Archive » vers S3, et un flux « SIEM » (transformé au format UDM) vers Chronicle.

3. Détail des composants

3.1 Collecte Linux

Le CloudWatch Agent est configuré pour suivre (tail) :

- `/var/log/syslog` ou `/var/log/messages` ;
- `/var/log/auth.log` ou `/var/log/secure` (authentications, sudo, SSH) ;
- `/var/log/audit/audit.log` (auditd) pour les évènements d'audit noyau.

Destination : `/security/linux/<hostname>` .

3.2 Collecte Windows

Le même agent, configuré pour lire les journaux via l'API Windows Event Log :

- journal **Security** (connexions, élévations de privilèges, gestion des comptes) ;
- journaux **System** et **Application** ;
- journal **Sysmon** si déployé (recommandé pour la détection avancée).

Destination : `/security/windows/<hostname>` .

3.3 Déploiement et configuration

Le déploiement de l'agent (binaire + fichier de configuration JSON) est industrialisé via :

- **AWS Systems Manager** (State Manager / Distributor) pour un parc EC2 ou hybride ;
- **GPO** ou **SCCM** pour un parc Windows on-premise non géré par SSM ;
- un dépôt de configuration versionné (Infrastructure as Code) garantissant une configuration identique pour tous les hôtes d'une même famille d'OS.

3.4 Ingestion centralisée — Amazon CloudWatch Logs

- Un Log Group par OS et par hôte, chiffré avec une clé **KMS** dédiée à la sécurité ;
- Rétention courte (ex. 30 jours) pour la recherche opérationnelle immédiate ;
- **Metric Filters** pour des alertes temps réel simples directement sur CloudWatch (ex. pic d'échecs d'authentification), en complément de la détection Chronicle ;
- **Subscription Filters** déclenchant la diffusion vers les deux flux Firehose.

3.5 Diffusion — Kinesis Data Firehose

Flux	Rôle	Traitement	Destination
Firehose « Archive »	Conservation légale du log brut	Mise en tampon, compression gzip, découpage par date/heure	Amazon S3
Firehose « SIEM »	Alimentation de la détection	Transformation via AWS Lambda (normalisation au format UDM Chronicle)	Google Chronicle (Ingestion API)

3.6 Archivage — Amazon S3

Protection des données

- Chiffrement SSE-KMS
- Versioning activé

Optimisation des coûts

- Lifecycle : Standard → Standard-IA → Glacier → Deep Archive

- Object Lock en mode Compliance (WORM)

- Préfixe :
`s3://.../linux|windows/AAAA/MM/JJ/host/`

3.7 SIEM cible — Google Chronicle

- Normalisation au format **UDM** ;
- Corrélation et détection via des règles **YARA-L** ;
- Recherche, investigation et retro-hunt sur l'historique ingéré.

4. Sécurité et conformité

- **IAM à moindre privilège** : un rôle d'instance (instance profile) dédié par serveur/groupe, limité à l'écriture sur son propre Log Group, sans clé d'accès statique.
- **Isolation réseau** : VPC Endpoints (Interface) pour CloudWatch Logs, Kinesis Firehose et S3, afin qu'aucun trafic agent ne transite par Internet.
- **Chiffrement** : TLS 1.2+ en transit de bout en bout ; KMS au repos sur les Log Groups et le bucket S3.
- **Immuabilité des archives** : Object Lock S3 en mode Compliance pour empêcher toute suppression ou modification pendant la durée de rétention légale.
- **Traçabilité** : CloudTrail sur les accès aux buckets S3 et aux Log Groups eux-mêmes.
- **Supervision** : alarmes CloudWatch sur les agents hors ligne (heartbeat manquant), les échecs de livraison Firehose, les erreurs Lambda, avec une file de rejeu (DLQ).

5. Plan de migration par phases

Phase 0 — Cadrage

Inventaire des sources Linux/Windows actuellement indexées dans Splunk, cartographie par criticité, définition de la durée de rétention légale par type de log.

Phase 1 — Socle AWS

Mise en place des Log Groups CloudWatch, du bucket S3 (chiffrement, Object Lock, lifecycle), des rôles IAM et des VPC Endpoints.

Phase 2 — Pilote

Déploiement du CloudWatch Agent sur un périmètre pilote (quelques dizaines de serveurs), validation de la complétude des logs reçus par rapport à Splunk.

Phase 3 — Généralisation

Déploiement à l'échelle du parc via SSM/GPO/SCCM, avec supervision du taux de couverture.

Phase 4 — Diffusion et archivage

Activation du Firehose « Archive » vers S3, validation de l'intégrité et de la conformité légale des archives produites.

Phase 5 — Bascule SIEM

Activation du Firehose « SIEM » + Lambda de transformation UDM vers Chronicle ; cohabitation Splunk / Chronicle le temps de valider la parité des règles de détection.

Phase 6 — Décommissionnement Splunk

Une fois la parité de détection validée, arrêt des forwarders et indexers Splunk pour le périmètre Linux/Windows.

6. Points d'attention et recommandations

- **Volumétrie** : dimensionner le débit des Firehose selon le pic d'événements/seconde observé côté Splunk, pour éviter tout throttling.
- **Coût de l'agent** : anticiper le volume ingéré par CloudWatch Logs (facturation à l'ingestion) et arbitrer la rétention native CloudWatch en conséquence.
- **Cohérence des parsers Chronicle** : valider tôt les parsers UDM natifs disponibles pour syslog/auth.log/auditd et pour le format Windows Event Log, afin de calibrer l'effort réel de la Lambda de transformation.
- **Tests de restitution** : valider régulièrement une restauration depuis S3 Glacier/Deep Archive.
- **Double run temporaire** : prévoir le coût et la durée de la cohabitation Splunk/Chronicle (licences, stockage) dans le budget de migration.